МИЭМ НИУ ВШЭ

Департамент прикладной математики

Москва
2026

Иерархическая саморегуляция кровотока в почках

Прошак Никита, МСМТ243
Руководитель: Лубашевский Игорь Алексеевич, профессор

Актуальность

Почка ⇔ иерархическая сложная сосудистая система. Поскольку трансфортная и фильтрационная функции неразделимы, протекающие при ее участие процессы напрямую влияют на гомеостаз.

Современные физиологические исследования подтверждают, что для описания процессов саморегуляции важно учитывать коллективный эффект: модели одиночного нефрона недостаточно.

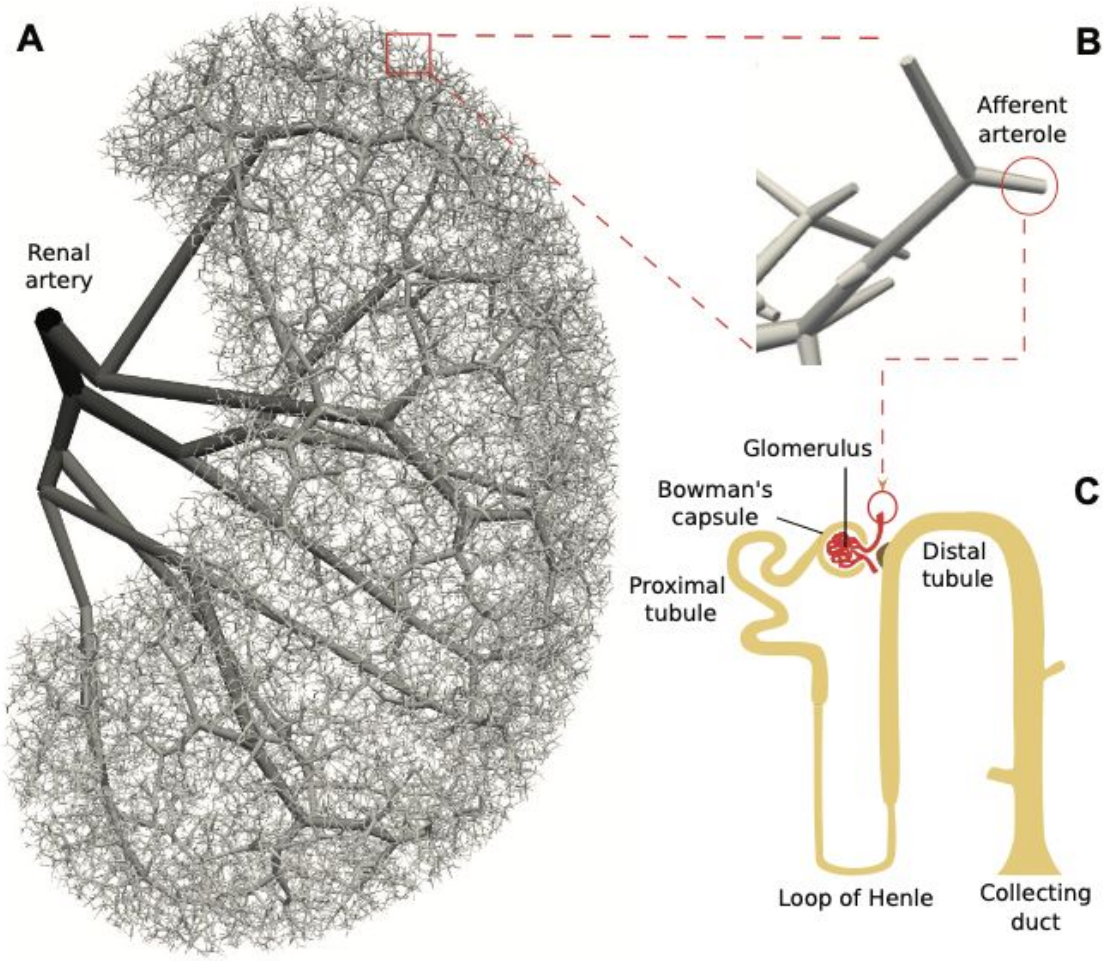


Figure 2. Illustration of the topology of the reconstructed vascular tree (*A*) where each leaf (afferent arteriole) (*B*) is connected with a nephron model as the feeding vessel to the glomerulus (*C*). Together they constitute a model of the full-scale nephron-vascular network. Note that each of the terminals in *B* is connected with the nephron model depicted in *C*, but only one is plotted for illustrative reasons.

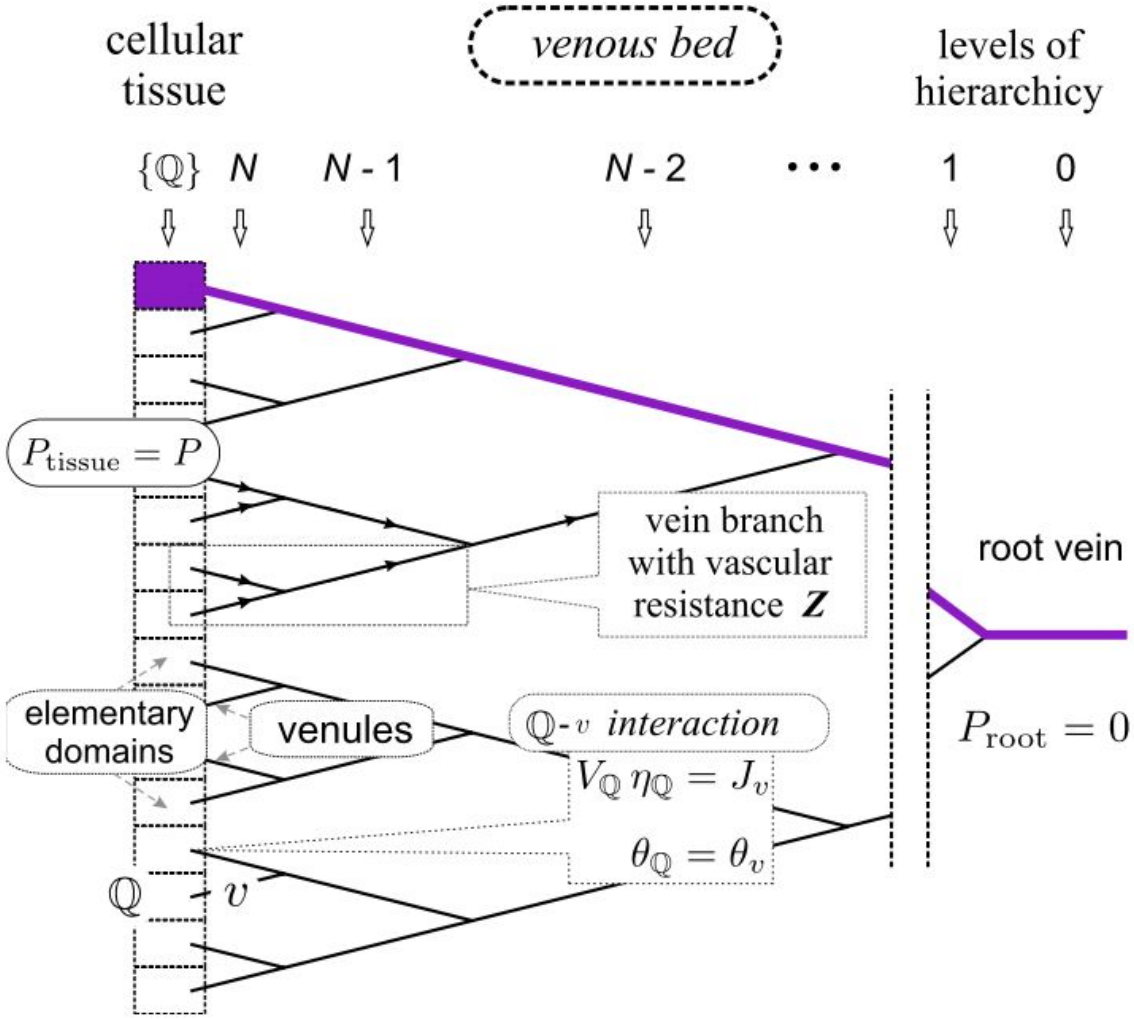
Теория саморегуляции

Для описания протекающих процессов предлагается теория распределенной сосудистой саморегуляции; цель - связать локальный сигнал-активатор с перераспределением кровотока.

- Локальное отклонение состояния ткани порождает регуляторный сигнал.
- Сигнал изменяет сопротивление отдельных ветвей сосудистой сети.
- Иерархическая структура дерева перераспределяет поток на уровне всего органа.

С учетом почечной физиологии:

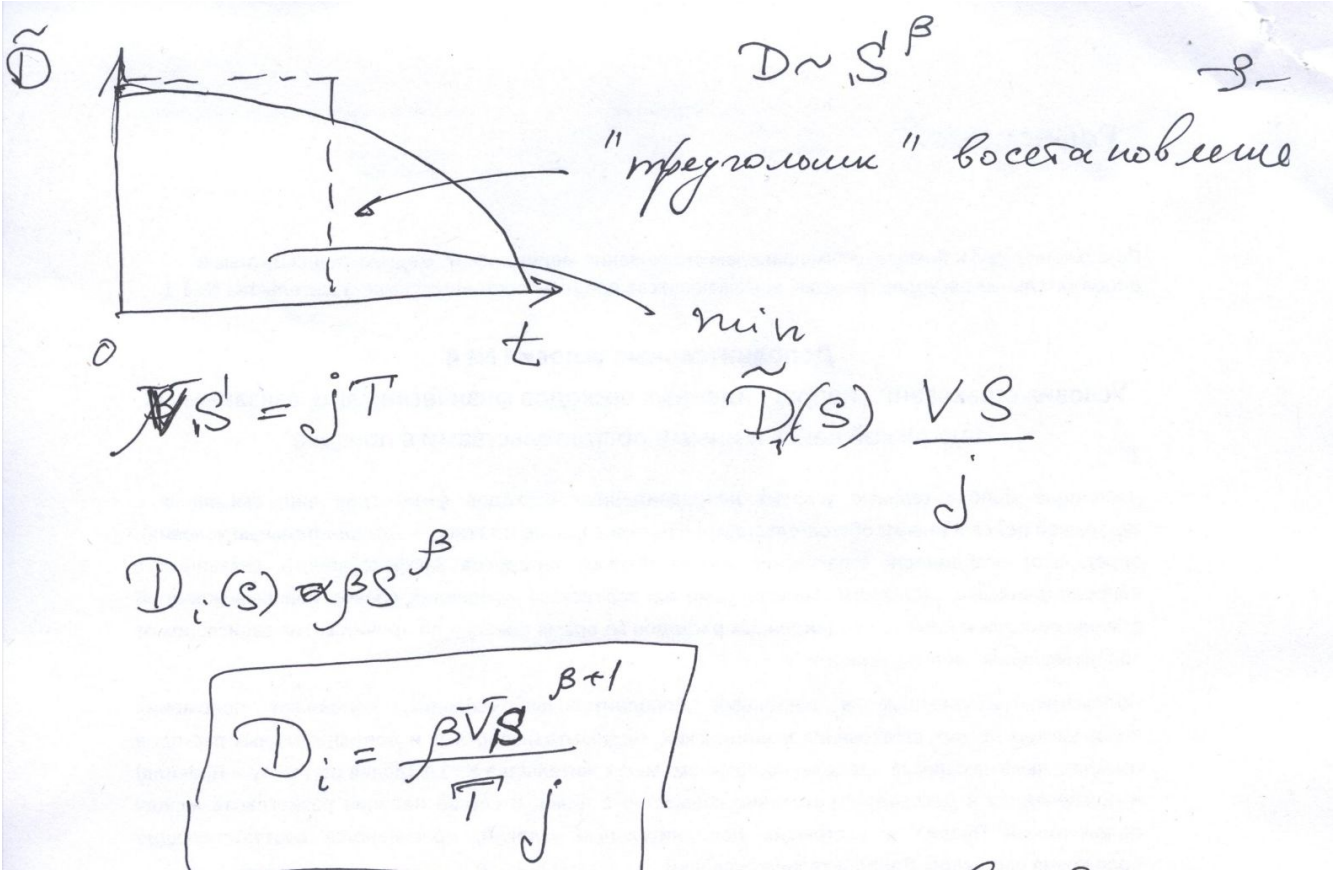
- локальный сигнал: ионы Na+ в области macula densa;
- регулируемый параметр: входное сопротивление афферентной артериолы.



Адаптированная модель

Вводя функцию запроса ткани на кровоток D(j,s), эффективное поведение организма может быть описано через минимизацию ущерба для общего гомеостаза: переход на мезоуровень позволяет совершить переход от суммарного соотношения к уровню органа.

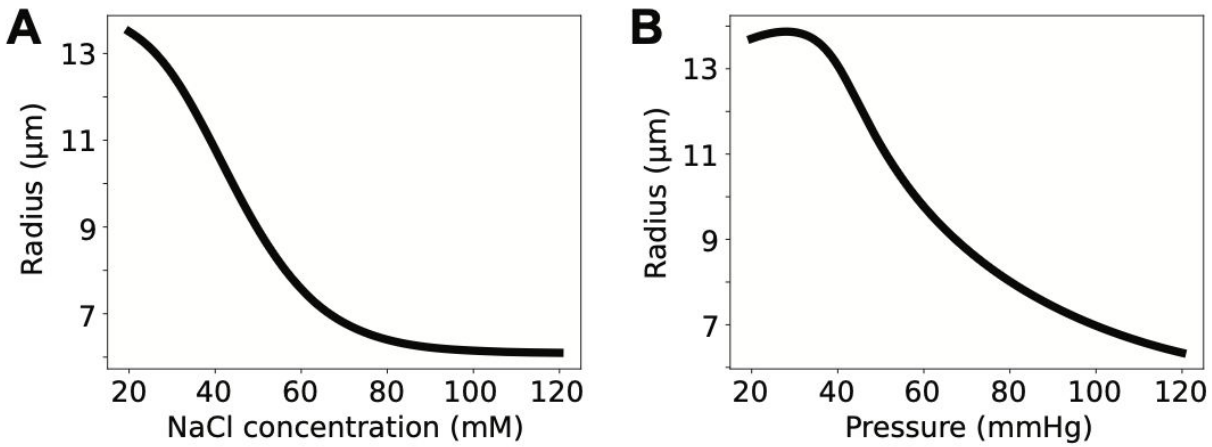
Нарушение внутреннего состояния почки провоцирует изменение гомеостаза: почка, стремясь прийти в “равновесие” изменяет кровоток, изменяя скорость фильтрации. Эффективность режима задается минимизацией ущерба “треугольника восстановления”.



Результат

Численное моделирование позволит исследовать:

- зависимость входного сопротивления от локального сигнала
- зависимость кровотока от входного давления;
- зависимость скорости клубочковой фильтрации от регуляторного режима
- связь между фильтрацией и эффективным дефицитом гомеостаза



(зависимости радиуса афферентной артериолы от концентрации ионов натрия и давлении, полученные на эмпирических данных крысиной почки учеными Датского университета)

Спасибо за внимание!